

第二章作业题单

教材《概率论与数理统计》

第二章习题 (pp.56–59)

1. 考虑为期一年的一张保险单，若投保人在投保后一年内因意外死亡，则公司赔付 20 万元；若投保人因其他原因死亡，则公司赔付 5 万元；若投保人在投保期末生存，则公司无须付给任何费用。若投保人在一年内因意外死亡的概率为 0.0002，因其他原因死亡的概率为 0.0010，求公司赔付金额的分布律。
3. 设在 15 只同类型的零件中有 2 只是次品，在其中取 3 次，每次任取 1 只，作不放回抽样。以 X 表示取出的次品的只数。
 - (1) 求 X 的分布律。
 - (2) 画出分布律的图形。
4. 进行重复独立试验，设每次试验成功的概率为 p ，失败的概率为 $q = 1 - p$ ($0 < p < 1$)。
 - (1) 将试验进行到出现一次成功为止，以 X 表示所需的试验次数，求 X 的分布律。(此时称 X 服从以 p 为参数的几何分布。)
 - (2) 将试验进行到出现 r 次成功为止，以 Y 表示所需的试验次数，求 Y 的分布律。(此时称 Y 服从以 r, p 为参数的帕斯卡分布或负二项分布。)
 - (3) 一篮球运动员的投篮命中率为 45%。以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数，写出 X 的分布律，并计算 X 取偶数的概率。
12. 一电话总机每分钟收到呼唤的次数服从参数为 4 的泊松分布。求
 - (1) 某一分钟恰有 8 次呼唤的概率。
 - (2) 某一分钟的呼唤次数大于 3 的概率。
16. 有一繁忙的汽车站，每天有大量汽车通过，设一辆汽车在一天的某段时间内出事故的概率为 0.0001。在某天的该时间段内有 1000 辆汽车通过。问出事故的车辆数不小于 2 的概率是多少？(利用泊松定理计算。)

21. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2(1 - 1/x^2), & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$ ，并画出 (2) 中的 $f(x)$ 及 $F(x)$ 的图形。

25. 设 K 在 $(0, 5)$ 内服从均匀分布，求 x 的方程

$$4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$$

有实根的概率。

29. 一工厂生产的某种元件的寿命 X (以 h 计) 服从参数为 $\mu = 160, \sigma (\sigma > 0)$ 的正态分布。若要求 $P\{120 < X \leq 200\} \geq 0.80$, 允许 σ 最大为多少?
31. 某人上班, 自家里去办公楼要经过一交通指示灯, 这一指示灯有 80% 时间亮红灯, 此时他在指示灯旁等待直至绿灯亮。等待时间在区间 $[0, 30]$ (以 s 计) 上服从均匀分布。以 X 表示他的等待时间, 求 X 的分布函数 $F(x)$ 。画出 $F(x)$ 的图形, 并问 X 是否为连续型随机变量, 是否为离散型的? (要说明理由。)
32. 设 $f(x), g(x)$ 都是概率密度函数, 求证

$$h(x) = \alpha f(x) + (1 - \alpha)g(x), \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

也是一个概率密度函数。

35. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ 。

- (1) 求 $Y = e^X$ 的概率密度。
- (2) 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度。
- (3) 求 $Y = |X|$ 的概率密度。

37. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

教材《概率论及其应用》

6.10 习题 (pp.130–131 / 139–140)

27. 二项分布与泊松分布的结合。设一只昆虫生 r 个卵的概率是 $p(r; \lambda)$, 而卵能发育为成虫的概率是 p 。又设每个卵是否发育为成虫是彼此独立的。证明有 k 个后代的概率是遵从参数为 λp 的泊松分布。

注意: 同样情况下的另一个例子是: k 个染色体分裂的概率为 $p(k; \lambda)$, 一个分裂的染色体恢复原状的概率为 p 。(类似的一些其他例子见 9.1 节例 (d) 及 12.1 节。)

30. 证明当 k 从 0 跑到 ∞ 时, $a_k = b(k; n, p)/p(k; \lambda)$ 最初上升而后下降, 在 $k = m$ 时达到它的最大值。
31. 当 k 增大时, $b(k; n, p)$ 最初比 $p(k; \lambda)$ 小而后变大最后又变得比 $p(k; \lambda)$ 小。

7.7 习题 (pp.147–148 / 158–159)

1. 推广 (7.1.7), 证明

$$1 - \mathfrak{N}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{1 \cdot 3}{x^5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{x^7} + \cdots + (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \cdots (2k-1)}{x^{2k+1}} \right],$$

且当 $x > 0$ 时, 若 k 为偶数则高估了 $1 - \mathfrak{N}(x)$, 若 k 为奇数则低估了 $1 - \mathfrak{N}(x)$ 。

9. 泊松分布的正态逼近。利用斯特林公式证明：如果 $\lambda \rightarrow \infty$ ，则对于固定的 $\alpha < \beta$

$$\sum_{\lambda + \alpha\sqrt{\lambda} < k < \lambda + \beta\sqrt{\lambda}} p(k; \lambda) \rightarrow \mathfrak{N}(\beta) - \mathfrak{N}(\alpha).$$

10. 超几何分布的正态逼近。令 m, n, k 为正整数且假定它们以

$$\frac{r}{n+m} \rightarrow t, \quad \frac{n}{n+m} \rightarrow p, \quad \frac{m}{n+m} \rightarrow q, \quad h\{k - rp\} \rightarrow x$$

的方式趋向无穷，其中 $h = 1/\sqrt{(n+m)pqt(1-t)}$ 。证明：

$$\binom{n}{k} \binom{m}{r-k} / \binom{n+m}{r} \sim h \mathfrak{n}(x).$$

提示：用二项分布的正态逼近比用斯特林公式好。